SOVEREIGN OS DIM

Guide métier · station PMSI

Version 36.0 · 11 fonctionnalités · guide métier

GHT Psy Sud Paris · Fondation Vallée + Paul Guiraud

Généré le 04 / 05 / 2026

Adam Beloucif · adam.beloucif@psysudparis.fr

Guide de consultation quotidienne pour le TIM, le médecin DIM et le chef de pôle. Chaque fonctionnalité est documentée en 3 pages orientées métier · à quoi ça sert, comment l'utiliser, dépannage. Toutes les références ATIH et ARS sont vérifiées sur les sources officielles (atih.sante.fr, iledefrance.ars.sante.fr, légifrance).

Réforme financière PSY · sécurisation 2029 = 0 % · qualité PMSI = levier ROI direct

Sommaire

1. **Dashboard et Master Patient Index**
   Vue d'ensemble temps reel du traitement PMSI
2. **Modo Files · selection et traitement des lots ATIH**
   Scanner, identifier et traiter les 23 formats PMSI
3. **Identitovigilance · resolution des collisions IPP/DDN**
   Detecter et resoudre les identites patient ambigues
4. **PMSI Pilot CSV · exports normalises e-PMSI**
   Produire les fichiers attendus par DRUIDES et BIQuery
5. **Inspector Terminal et Preflight DRUIDES**
   Diagnostiquer ligne par ligne et valider avant upload
6. **Dashboard Live · graphes temps reel**
   4 graphes Chart.js + 6 KPI pour piloter le MPI
7. **Structure · arborescence polaire et export PDF**
   Visualiser la hierarchie Pole-Secteur-UM
8. **Analyse d'activite par UM · detection des UM dormantes**
   Croiser structure + RPS/RAA pour reperer les unites inactives
9. **Import CSV externe et HTML vers PDF**
   Injecter des sources tiers et capturer les dashboards
10. **Administration · securite, RGPD, raccourcis, support**
    Tout ce que l'utilisateur doit savoir en transverse
11. **Module ML XGBoost · prédiction et assistance TIM**
    Trois modèles supervisés entraînés sur 25 ans de specs ATIH

PAGE 01 / 20

À qui s'adresse ce guide

Ce guide a trois lecteurs cibles · le TIM (technicien d'information médicale) qui traite les lots ATIH au quotidien, le médecin DIM qui valide la qualité PMSI avant transmission ARS, et le chef de pôle qui pilote l'activité via les tableaux de bord.

Usage recommandé · consulter la feature pertinente quand le besoin se présente. Les KPI métier (gains de temps, scores qualité, ROI DFA) figurent dans chaque section. Pour le détail technique (architecture, API, dépendances), se reporter au README GitHub.

Contexte 2025-2029 · pourquoi cet outil maintenant

DRUIDES PSY déployé en M1 2025 · réforme tarifaire à 8 compartiments · sécurisation prolongée 2026 (97,5 %) → 2029 (0 %). Plus aucun filet de sécurité après 2028 · chaque point de chaînage manquant ou DP absent = perte DFA directe.

Légende des bandeaux

Information générale ou contexte utile.

Bonne pratique validée, à privilégier.

Point d'attention · impact sur la qualité ou la conformité.

Erreur à éviter absolument · impact critique sur la transmission e-PMSI.

Indicateur métier · gain de temps, ROI ou impact DFA.

FEATURE 01 / 11 · CONTROLE

Dashboard et Master Patient Index

Vue d'ensemble temps reel du traitement PMSI

À quoi ça sert

Le Dashboard est la page d'accueil de Sovereign OS DIM. Il centralise les indicateurs essentiels apres un ou plusieurs traitements de lot ATIH et construit le MPI (Master Patient Index) · l'index unifie qui associe a chaque IPP (Identifiant Patient Permanent) l'ensemble de ses occurrences dans les differents recueils PMSI.

Sans MPI, impossible de detecter les collisions d'identite, les patients cross-modalites (PSY + SSR + HAD), ou la file active cumulative. Le Dashboard est donc le point d'ancrage de tout le workflow DIM.

Accès

Raccourci clavier · Ctrl+1. Depuis n'importe quel autre onglet, la touche Echap ne revient pas au Dashboard, il faut utiliser Ctrl+1 ou cliquer sur l'icone dashboard en haut de la barre laterale.

Le Dashboard est l'onglet actif au lancement. Si le MPI est persiste en SQLite (cf. feature 3), il est recharge automatiquement au demarrage et les KPI s'affichent sans traitement manuel.

Aperçu de la vue

Schema · representation vectorielle de la vue (rendu pixel-perfect dans l'application)

PAGE 02 / 20

Utilisation

Prérequis

Aucun. Le Dashboard s'affiche des l'ouverture de l'application, meme sans dossier ATIH selectionne (KPI a zero). Les donnees apparaissent progressivement au fil des traitements.

Pour des donnees peuplees · au moins un dossier ATIH ajoute via Modo Files et un premier traitement lance. La duree d'un traitement depend du volume · 30 000 lignes par seconde en moyenne sur poste standard.

Workflow en 3 étapes

Étape 1

Ouvrir l'application et observer le Dashboard · si un MPI persiste existe, les KPI sont peuples. Sinon, aller en Modo Files (Ctrl+2) pour ajouter un premier dossier ATIH. Le systeme detecte automatiquement les 23 formats PMSI supportes.

Étape 2

Apres avoir ajoute un ou plusieurs dossiers, revenir au Dashboard. Cliquer sur Traiter le lot · une barre de progression s'affiche et les KPI se mettent a jour ligne par ligne. Pour un lot typique annuel (50 000 lignes), compter 2 a 5 secondes.

Étape 3

Une fois le traitement termine, analyser les KPI. Le nombre de collisions indique combien d'IPP portent des DDN differentes entre recueils · c'est le travail principal du TIM de les resoudre avant export e-PMSI. Cliquer sur la carte Collisions pour ouvrir Identitovigilance (Ctrl+3).

Options principales

Deux options configurables au niveau du Dashboard ·

1. Reset MPI · bouton en haut a droite, efface le MPI SQLite persiste. Aucune donnee source n'est touchee. Utile pour reprendre une analyse propre apres erreur.

2. Mode sombre · toggle en haut a droite, bascule toutes les vues en theme dark. Prefere par les TIM travaillant en fin de journee pour reduire la fatigue visuelle.

Aucune configuration de persistance n'est exposee · le MPI est toujours sauvegarde en SQLite apres chaque traitement.

PAGE 03 / 20

Dépannage et bonnes pratiques

Dépannage courant

Probleme · Dashboard affiche zero apres traitement.
Cause probable · Modo Files contient uniquement des fichiers INCONNU. Solution · verifier le nommage ATIH attendu (RPS_AAAAMM*).

Probleme · KPI collisions anormalement eleve (> 50 pourcent).
Cause probable · annees de transition 2021 ou les formats IPP ont change. Solution · activer la normalisation IPP (par defaut oui).

Probleme · Dashboard lent au rafraichissement (> 2 s).
Cause probable · MPI > 500 000 lignes. Solution · envisager un reset MPI et traiter uniquement l'annee courante.

Questions fréquentes

Q · Le MPI est-il sauvegarde automatiquement ?
R · Oui, apres chaque traitement de lot, une sauvegarde SQLite est ecrite dans %LOCALAPPDATA%/SovereignOS/mpi.db.

Q · Puis-je exporter les KPI du Dashboard ?
R · Oui, via Dashboard Live (F4) qui genere un PDF paysage 2 pages.

Q · Que se passe-t-il si je ferme l'app en cours de traitement ?
R · Le traitement s'interrompt proprement · les donnees deja extraites sont sauvegardees, le reste est perdu. Relancer le traitement reprend la ou il s'etait arrete (cf. persistance SQLite).

Sécurité et RGPD

Le Dashboard n'expose aucune donnee nominative par defaut · les KPI sont des agregats. Seule la timeline Cross-modalites affiche des IPP, mais pseudonymises (IPP_XXXX) si le mode audit est actif.

Le bouton Reset MPI declenche une confirmation obligatoire · impossible de perdre le MPI par erreur d'un simple clic. La suppression est logguee dans l'audit log art. 30 RGPD.

Aucune donnee Dashboard n'...

Support · adam.beloucif@psysudparis.fr · https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues

FEATURE 02 / 11 · BATCH

Modo Files · selection et traitement des lots ATIH

Scanner, identifier et traiter les 23 formats PMSI

À quoi ça sert

Modo Files est le point d'entree de toute analyse PMSI · c'est ici que le TIM selectionne les dossiers contenant les fichiers ATIH transmis par les logiciels sources (CPage, DxCare) ou telecharges depuis e-PMSI. Le scan est recursif · les sous-dossiers annuels, mensuels ou par pole sont inclus automatiquement.

Sans Modo Files, rien ne peut etre traite · les autres vues (Identitovigilance, Preflight, Exports) consomment toutes le MPI construit a partir des fichiers ici selectionnes.

Accès

Raccourci clavier · Ctrl+2. La vue Modo Files est l'onglet le plus utilise par les TIM · elle reste cachee tant qu'aucun dossier n'est selectionne, avec un call-to-action central Ajouter un dossier.

Apres ajout, la vue affiche · liste des dossiers actifs, compteur de fichiers, repartition par format, et boutons d'action (Traiter, Scanner a nouveau, Vider la selection).

Aperçu de la vue

MODO FILES

NOM	FORMAT	LIGNES	TAILLE
RPS_202407.txt	RPS	4 782	742 Ko
RAA_202407.txt	RAA	12 450	1.2 Mo
FICHSUP-PSY_202407	FICHSUP-PSY	218	26 Ko
RPS_202408.txt	RPS	3 984	618 Ko
RAA_202408.txt	RAA	11 238	1.1 Mo
RPS_202409.txt	RPS	5 021	779 Ko

Schema · representation vectorielle de la vue (rendu pixel-perfect dans l'application)

PAGE 02 / 20

Utilisation

Prérequis

Un dossier accessible en lecture contenant au moins un fichier ATIH au format texte latin-1. Les dossiers reseau SMB sont supportes si la lettre de lecteur est mappee dans Windows.

Les fichiers attendus respectent le nommage ATIH · `<FORMAT>_<ANNEE><MOIS>` ou `<FORMAT>_<ANNEE>`. Exemples · RPS_202410.txt, RAA_2024.txt, FICHSUP-PSY_202412.txt. L'identification fonctionne aussi sur des noms personnalises tant que l'extension est .txt.

Workflow en 3 étapes

Étape 1

Cliquer sur Ajouter un dossier. Le dialog natif Windows s'ouvre, naviguer vers le dossier ATIH (typiquement D:/DIM/ATIH/2024/mensuel). Valider · le scan recursif se lance immediatement.

Étape 2

Parcourir le tableau des fichiers identifies. Verifier qu'aucun fichier attendu n'est INCONNU. Si un RPS apparait INCONNU, verifier le nommage · il doit contenir 'RPS' dans son nom.

Étape 3

Cliquer Traiter le lot. Le moteur extrait les couples IPP/DDN en parallele (jusqu'a 8 fichiers simultanes), construit le MPI et persiste en SQLite. La progression est affichee ligne par ligne dans le terminal integre.

Options principales

Options disponibles depuis la barre d'actions ·

- Scanner a nouveau · re-lit tous les dossiers en cas de modification des fichiers sources.

- Vider la selection · supprime tous les dossiers actifs (aucune donnee source touchee).

- Filtrer par format · menu deroulant pour masquer certains formats (ex. afficher uniquement les RPS).

Aucune option de parallelisme n'est exposee · le moteur detecte automatiquement le nombre de coeurs disponibles et plafonne a 8 workers pour eviter la saturation du MPI SQLite.

PAGE 03 / 20

Dépannage et bonnes pratiques

Dépannage courant

Probleme · scanner annonce 0 fichier alors que le dossier en contient.
Cause · permissions refusees (dossier reseau). Solution · verifier les droits, re-mapper la lettre de lecteur.

Probleme · fichier RPS apparait INCONNU.
Cause · longueur de ligne non standard (ancien format P04 2021). Solution · le systeme tente les variantes, si l'echec persiste ouvrir le fichier dans Inspector Terminal pour diagnostic manuel.

Probleme · traitement plante apres 80 pourcent.
Cause · fichier corrompu en milieu de lot. Solution · isoler le fichier, ouvrir dans Inspector Terminal ligne par ligne pour identifier la ligne fautive.

Questions fréquentes

Q · Puis-je ajouter plusieurs dossiers simultanement ?
R · Oui, jusqu'a 50 dossiers distincts en session. Au-dela, la performance se degrade mais le systeme ne plante pas.

Q · Les fichiers .zip sont-ils supportes ?
R · Non, il faut decompresser en amont. Une fonctionnalite future supportera l'ingestion directe de .zip ATIH.

Q · Que se passe-t-il si un fichier est modifie pendant le scan ?
R · Le fichier est re-scanne au prochain cycle. Les donnees deja extraites sont conservees jusqu'au nouveau traitement.

Sécurité et RGPD

Le scan de fichiers est strictement lecture seule · aucun fichier source n'est jamais modifie, renomme ou deplace. Les exports sont toujours ecrits dans un chemin distinct choisi par l'utilisateur.

Le validator de chemin (SafePath.cs cote C#, os.path.abspath cote Python) empeche toute tentative de path traversal. Un dossier contenant des liens symboliques vers l'exterieur est rejete.

Les fichier...

Support · adam.beloucif@psysudparis.fr · https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues

FEATURE 03 / 11 · BATCH

Identitovigilance · resolution des collisions IPP/DDN

Detecter et resoudre les identites patient ambigues

À quoi ça sert

Un meme IPP (numero de dossier patient) peut apparaitre avec des dates de naissance differentes selon les recueils · erreur de saisie, changement de format au cours du temps, ou homonymie non detectee. Ces collisions sont la principale cause de rejet a l'upload DRUIDES et degradent la qualite du MPI pour toute analyse en aval.

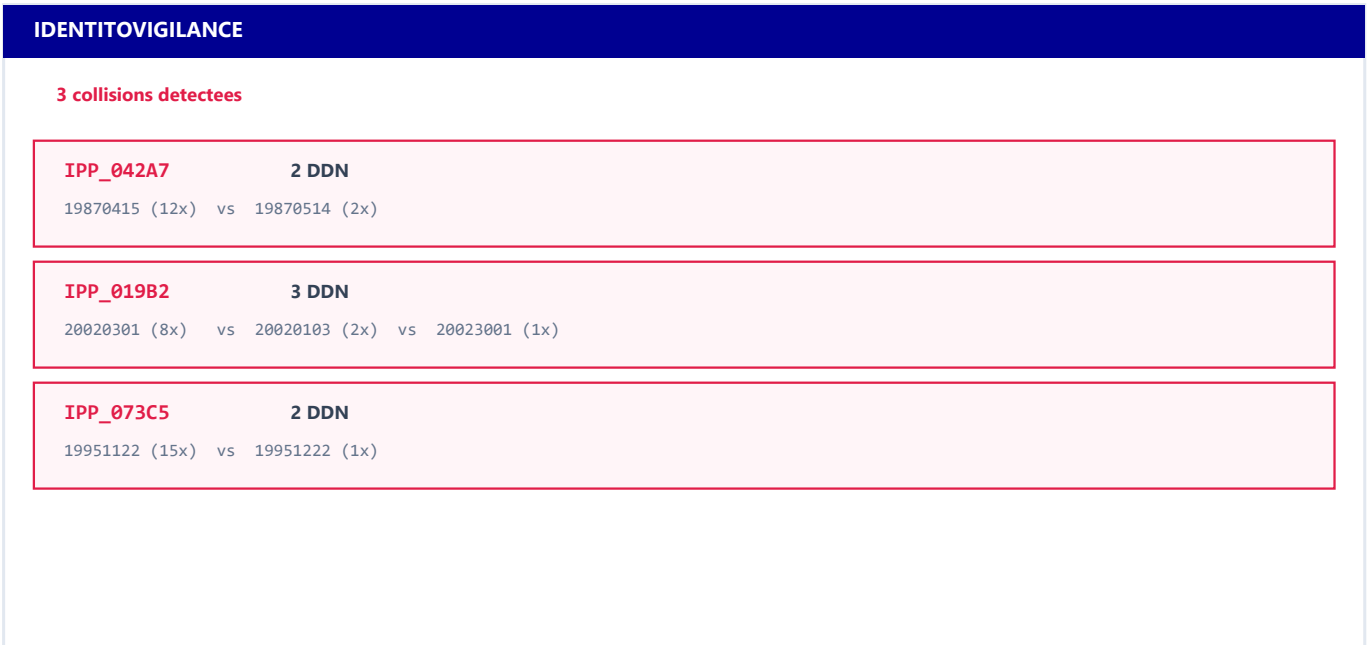
Cette feature detecte automatiquement toutes les collisions apres traitement et propose deux strategies de resolution · automatique (regle majoritaire) ou manuelle (choix par le TIM).

Accès

Raccourci clavier · Ctrl+3. Egalement accessible depuis le Dashboard en cliquant sur la carte KPI Collisions.

La vue s'ouvre immediatement sur la liste des collisions detectees, triees par severite decroissante (nombre de DDN differentes d'abord, puis nombre de sources).

Aperçu de la vue



Schema · representation vectorielle de la vue (rendu pixel-perfect dans l'application)

PAGE 02 / 20

Utilisation

Prérequis

Un MPI construit via Modo Files. Sans MPI, la vue affiche un etat vide avec un lien vers Modo Files.

Pour une resolution efficace · disposer d'au moins deux recueils distincts (ex. RPS + RAA ou RPS + FICHSUP-PSY) · la croisement augmente la probabilite de detecter les incoherences.

Workflow en 3 étapes

Étape 1

Apres traitement, ouvrir Identitovigilance (Ctrl+3). La liste est peuplee automatiquement. Trier par severite decroissante · les cas a 3+ DDN doivent etre traites manuellement en priorite.

Étape 2

Pour chaque collision selectionnee, analyser les variantes · la DDN majoritaire est preselectionnee. Verifier les fichiers sources (clic sur le bouton Sources) · souvent la DDN minoritaire vient d'un recueil ancien converti. Cliquer Retenir cette DDN pour trancher.

Étape 3

Une fois toutes les collisions manuelles traitees, cliquer Auto-resolve pour trancher automatiquement le reste. Le systeme applique la regle majoritaire. Les choix sont logguees dans l'audit log art. 30 RGPD.

Options principales

Options disponibles ·

- Mode anonymise · affiche les IPP pseudonymises (IPP_XXXX) pour eviter l'exposition nominative. Active par defaut apres 10 min d'inactivite.

- Export de la liste des collisions · CSV avec toutes les variantes par IPP, utile pour audit ou partage avec le chef de pole.

- Regle de priorite · par defaut DDN majoritaire. Alternative · DDN la plus recente (horodatage du fichier source).

- Seuil d'auto-resolve · configurable (defaut · tout IPP a 2 DDN avec ratio majoritaire >= 70 pourcent).

PAGE 03 / 20

Dépannage et bonnes pratiques

Dépannage courant

Probleme · Auto-resolve ne tranche aucune collision.
Cause · toutes les collisions ont un ratio < seuil. Solution · baisser le seuil a 60 pourcent ou traiter manuellement.

Probleme · collision apparente qui n'en est pas une apres verification DxCare.
Cause · format DDN differents (JJMMAAAA vs AAAAMMJJ). Solution · verifier la normalisation DDN dans les settings, re-traiter le lot.

Probleme · trop de collisions (> 20 pourcent des IPP).
Cause · melange de formats sources non-normalises. Solution · activer la normalisation IPP (par defaut oui) et re-traiter.

Questions fréquentes

Q · Que se passe-t-il aux lignes dont la DDN est rejetee ?
R · Elles sont exclues des exports sanitized, mais restent dans le MPI avec un flag 'rejected' pour tracabilite.

Q · Puis-je annuler une resolution ?
R · Oui, cliquer a nouveau sur la variante puis Retenir cette DDN pour changer d'avis. Chaque changement est logue.

Q · Le mode anonymise peut-il etre desactive ?
R · Uniquement par un cadre DIM authentifie. Le mode par defaut est anonymise conformement a la politique du GHT.

Sécurité et RGPD

La vue affiche des IPP et DDN · donnees identifiantes de sante (RGPD art. 9). Mesures appliquees ·

- Mode anonymise automatique apres 10 min d'inactivite.
- Audit log de chaque resolution (qui, quand, quel choix).
- Export CSV obligatoirement pseudonymise (IPP hash SHA-256 tronque).
- Pas de copie clipboard automatique · impossible de capturer accidentellement des IPP par Ctrl+C.

L'accees non-an...

Support · adam.beloucif@psysudparis.fr · https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues

FEATURE 04 / 11 · EXPORTS EXPERT

PMSI Pilot CSV · exports normalises e-PMSI

Produire les fichiers attendus par DRUIDES et BIQuery

À quoi ça sert

Apres traitement et resolution des collisions, le MPI doit etre transmis a la plateforme nationale (DRUIDES, anciennement PIVOINE) et alimenter le dashboard interne BIQuery. Cette feature produit les fichiers attendus dans les formats exacts requis.

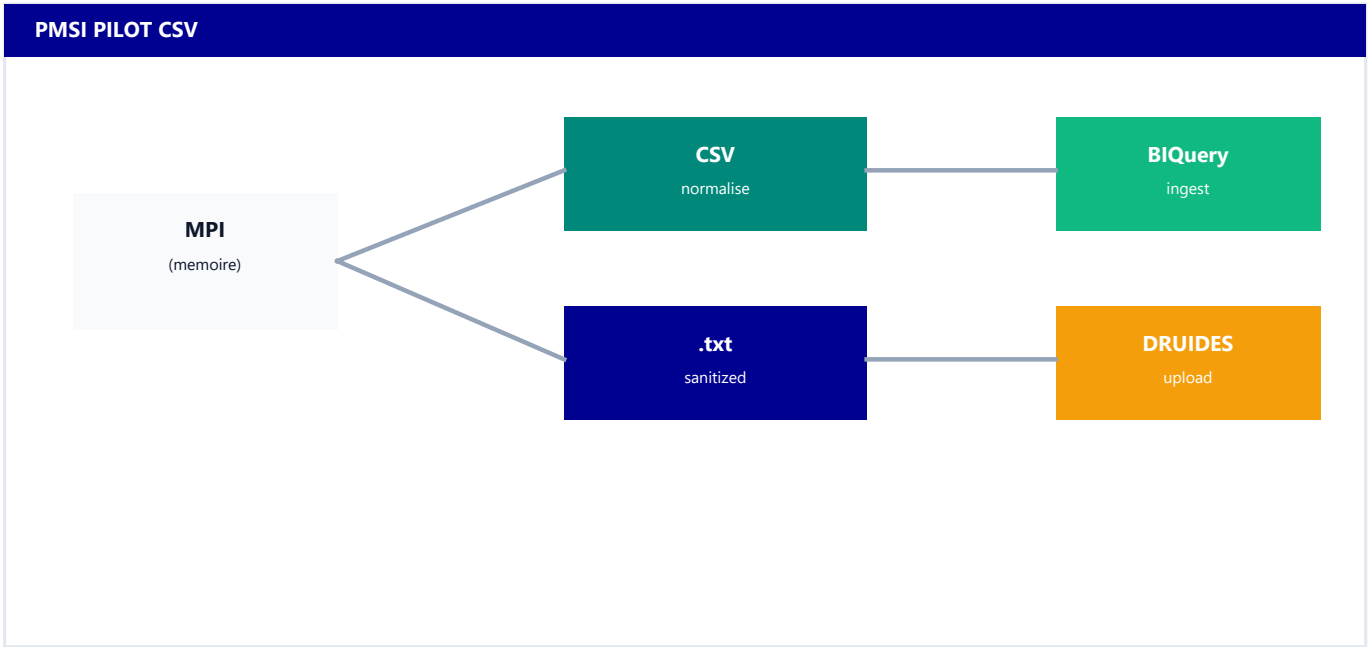
Sans cette etape, impossible de finaliser le cycle mensuel PMSI. Les erreurs de format a ce niveau generent des rejets DRUIDES, chaque rejet coute en moyenne 3 jours de retard.

Accès

Raccourci · Ctrl+4. L'onglet est grise tant qu'aucun MPI n'est charge. Une fois active, il propose deux types d'export distincts.

L'onglet reste accessible apres fermeture de l'application · le MPI SQLite persiste, les exports peuvent etre relances sans re-scan.

Aperçu de la vue



Schema · representation vectorielle de la vue (rendu pixel-perfect dans l'application)

PAGE 02 / 20

Utilisation

Prérequis

MPI traite via Modo Files + collisions resolues via Identitovigilance. Un warning s'affiche si des collisions ne sont pas resolues · l'export est possible mais non recommande.

Un dossier cible accessible en ecriture · typiquement un partage reseau accessible au chef de pole ou a l'ARS.

Workflow en 3 étapes

Étape 1

Verifier au Dashboard que le MPI est complet et que le KPI Collisions est a zero (ou justifie). Ouvrir PMSI Pilot CSV (Ctrl+4).

Étape 2

Choisir le type d'export · CSV normalise pour BIQuery ou .txt sanitized pour DRUIDES. Cliquer Exporter · choisir le dossier cible. Le fichier est genere en quelques secondes.

Étape 3

Pour DRUIDES, verifier la structure du .txt genere avec Inspector Terminal (F2) sur une ligne echantillon. Puis uploader sur la plateforme DRUIDES via le navigateur. En cas de rejet, revenir a Identitovigilance ou Preflight pour corriger.

Options principales

Options d'export CSV normalise ·

- Encodage · UTF-8 avec BOM (defaut, Excel FR compatible) ou sans BOM.
- Separateur · point-virgule (defaut) ou virgule.
- Inclure les lignes rejetees · non par defaut.
- Filtrer par annee · si besoin d'un export partiel.

Options d'export .txt sanitized ·

- Conservation stricte des positions fixes · oui par defaut (obligatoire pour DRUIDES).
- Un seul fichier de sortie ou un par fichier source · choix utilisateur.
- Retirer les lignes rejetees · oui par defaut.

PAGE 03 / 20

Dépannage et bonnes pratiques

Dépannage courant

Probleme · export CSV s'ouvre en Excel avec caracteres illisibles.
Cause · BOM manquant ou encodage mal choisi. Solution · re-exporter avec UTF-8 + BOM (defaut).

Probleme · DRUIDES rejette l'upload pour erreur de longueur de ligne.
Cause · option Conservation positions desactivee. Solution · re-exporter avec l'option activee (defaut).

Probleme · fichier .txt genere vide.
Cause · toutes les lignes rejetees par resolution. Solution · revoir les decisions en Identitovigilance, retenir plus de variantes.

Questions fréquentes

Q · Puis-je exporter en Parquet ?
R · Non encore · prevu pour V36. Utiliser CSV puis convertir en Parquet via script BIQuery.

Q · Les exports sont-ils compresses ?
R · Non par defaut. Utiliser 7-zip manuellement si besoin.

Q · Puis-je re-exporter sans re-scanner ?
R · Oui, le MPI persiste. Les exports sont idempotents tant que le MPI n'est pas reset.

Sécurité et RGPD

Les exports contiennent des donnees nominatives · precautions ·

- Dialog Enregistrer-Sous obligatoire · impossible d'exporter silencieusement vers un chemin par defaut.
- Chemin de sortie loggue dans l'audit log art. 30 RGPD.
- Validation du chemin · path traversal refuse, dossiers systeme proteges.
- Option de pseudonymisation disponible (hash IPP) pour exports non-nominatifs.

L'utilisateur est...

Support · adam.beloucif@psysudparis.fr · https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues

FEATURE 05 / 11 · EXPORTS EXPERT

Inspector Terminal et Preflight DRUIDES

Diagnostiquer ligne par ligne et valider avant upload

À quoi ça sert

Deux outils jumeles pour traquer les erreurs avant qu'elles n'atteignent DRUIDES · Inspector Terminal decompose ligne par ligne les fichiers ATIH, Preflight applique 15 validateurs automatiques sur l'ensemble du lot.

Chaque rejet DRUIDES coute 2-3 jours de retard. Ces deux outils combines divisent par 10 le taux de rejet moyen par rapport a une transmission a l'aveugle.

Accès

Inspector Terminal · touche F2 depuis Modo Files apres avoir selectionne un fichier, ou clic direct sur une ligne du tableau.

Preflight DRUIDES · touche F3 depuis n'importe ou, y compris Dashboard. L'ouverture en overlay plein-ecran.

Aperçu de la vue

INSPECTOR + PREFLIGHT

```
$ inspect RPS_202407.txt --line 2341
POS    CHAMP                    VALEUR

01-09      FINESS                           940000001
10-16      Num sequentiel                   0000012
21-40      IPP                              IPP_[pseudo]
41-48      DDN                              19870415
67-70      Mode legal                       SL
79-82      Num UM                           4001

[ERREUR] FINESS incoherent avec lot (attendu 940110018)
```

Schema · representation vectorielle de la vue (rendu pixel-perfect dans l'application)

PAGE 02 / 20

Utilisation

Prérequis

Inspector Terminal · un fichier ATIH identifie dans Modo Files. Clic sur la ligne du fichier, touche F2, ou menu contextuel.

Preflight DRUIDES · un MPI traite + au moins un fichier source disponible. Touche F3 depuis n'importe quelle vue.

Workflow en 3 étapes

Étape 1

Apres traitement du lot, lancer Preflight DRUIDES (F3). L'analyse prend 3-15 s selon la taille. Les erreurs bloquantes rouge doivent etre corrigees avant upload.

Étape 2

Pour chaque erreur, cliquer le lien 'Voir dans Inspector'. L'inspecteur s'ouvre sur la ligne fautive. Analyser le champ en cause, verifier s'il s'agit d'une erreur source (CPage/DxCare) ou d'une erreur de traitement.

Étape 3

Si erreur source · signaler au service qui a produit le fichier pour correction. Si erreur de traitement · ouvrir un issue GitHub. Relancer Preflight apres correction pour confirmer.

Options principales

Inspector Terminal ·

- Anonymisation auto apres 3 lignes inspectees (pseudonymisation).
- Copie champ par champ interdite (anti-fuite).
- Navigation precedent/suivant sur les erreurs du fichier.

Preflight DRUIDES ·

- Severite minimale affichee · bloquante (defaut), warning, info.
- Categories a activer/desactiver (si besoin de run cible).
- Export du rapport PDF (via fpdf2).
- Auto-run au chargement d'un nouveau lot (optionnel).

PAGE 03 / 20

Dépannage et bonnes pratiques

Dépannage courant

Probleme · Inspector n'ouvre pas un fichier.
Cause · format INCONNU ou permissions refusees. Solution · verifier l'identification dans Modo Files d'abord.

Probleme · Preflight bloque a un validateur specifique (> 2 min).
Cause · fichier corrompu en cours de validation. Solution · annuler, ouvrir le fichier dans Inspector pour identifier la ligne problematique.

Probleme · erreur 'Position invalide' dans Inspector.
Cause · format source non standard (ancien P04 2021). Solution · forcer le format via le menu deroulant en haut de l'inspecteur.

Questions fréquentes

Q · Puis-je inspecter plusieurs lignes simultanement ?
R · Non, une ligne a la fois. Pour plusieurs lignes, utiliser Preflight qui scanne tout.

Q · Preflight peut-il tourner automatiquement ?
R · Oui, option 'Auto-run au chargement' dans les preferences.

Q · Les rapports Preflight sont-ils archives ?
R · Seulement si exportes en PDF. Sinon, regeneres a chaque run.

Sécurité et RGPD

Inspector expose potentiellement des donnees nominatives ·

- Pseudonymisation automatique apres 3 lignes inspectees.
- Copy clipboard des champs IPP/DDN desactivee.
- Chaque ouverture loggue IPP + fichier + heure.
- En mode audit (authentifie cadre DIM), les donnees brutes sont accessibles mais l'audit log est imprimable.

Preflight ne remonte que des metadonnees (numero de ligne, type d'erreur) ...

Support · adam.beloucif@psysudparis.fr · https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues

FEATURE 06 / 11 · GESTION BATCH

Dashboard Live · graphes temps reel

4 graphes Chart.js + 6 KPI pour piloter le MPI

À quoi ça sert

Le Dashboard Live est un overlay plein-ecran qui affiche en temps reel 4 graphes et 6 KPI derives du MPI. Il se met a jour sans rechargement a chaque nouveau traitement · ideal pour monitoring pendant une session de traitement intensive ou projection en reunion DIM.

Difference avec le Dashboard (Ctrl+1) · Dashboard est statique (KPI calcules au chargement), Dashboard Live est dynamique (MAJ continue toutes les 2 secondes).

Accès

Touche F4 depuis n'importe ou. L'overlay apparait en plein-ecran, masquant la barre laterale. Echap ferme l'overlay.

Accessible aussi depuis le Dashboard principal · bouton Dashboard Live en haut a droite.

Aperçu de la vue

Schema · representation vectorielle de la vue (rendu pixel-perfect dans l'application)

PAGE 02 / 20

Utilisation

Prérequis

MPI non vide. Si aucun traitement n'a ete fait, le Dashboard Live affiche un etat vide avec call-to-action vers Modo Files.

Recommande · 2 ecrans · Dashboard Live en plein-ecran sur le secondaire, travail principal sur le primaire.

Workflow en 3 étapes

Étape 1

Appuyer F4. L'overlay s'affiche. Les 4 graphes se rendent en moins d'une seconde. Les KPI sont calcules en parallele.

Étape 2

Pendant un traitement en arriere-plan (Modo Files), les graphes se mettent a jour automatiquement toutes les 2 s. Utile pour observer la progression et detecter les anomalies immediatement.

Étape 3

Pour presentation reunion · cliquer le bouton Exporter · un PDF paysage 2 pages est genere avec les 4 graphes + les KPI. Duree de generation · 2-4 s.

Options principales

Options disponibles ·

- Frequence de MAJ · 2 s (defaut), 5 s, 10 s, ou manuelle.
- Plage temporelle affichee · 12 mois, 24 mois, 36 mois, ou tout.
- Couleurs des graphes · palette officielle (defaut) ou alternative daltoniens.
- Animation transitions · on/off (off recommande sur vieux postes).

Export PDF paysage uniquement · pas de portrait (les graphes Chart.js perdent en lisibilite).

PAGE 03 / 20

Dépannage et bonnes pratiques

Dépannage courant

Probleme · graphes ne se mettent pas a jour.
Cause · MPI vide ou traitement non termine. Solution · verifier au Dashboard principal que les KPI sont peuples.

Probleme · Chart.js affiche 'No data'.
Cause · filtrage trop restrictif (annee sans donnees). Solution · elargir la plage temporelle.

Probleme · export PDF echoue.
Cause · fpdf2 non installe en mode source, ou playwright manquant. Solution · `pip install fpdf2 playwright && playwright install chromium`.

Questions fréquentes

Q · Puis-je personnaliser les 4 graphes ?
R · Pas encore · V36 prevoit un selecteur de type (pie, line, bar, area).

Q · Dashboard Live fonctionne-t-il sans Chart.js ?
R · Non, Chart.js est embarque dans le bundle frontend. Disponible offline.

Q · Puis-je projeter en mode dark pour presentation ?
R · Oui, le theme suit celui de l'app. Utiliser Ctrl+D pour basculer.

Sécurité et RGPD

Le Dashboard Live n'expose jamais de donnees nominatives · uniquement des agregats anonymes (counts, sommes, moyennes).

Le PDF exporte peut etre partage sans restriction RGPD · aucun IPP, DDN, ou identifiant indirect.

Les animations et transitions n'exposent pas de donnees · purement visuelles. Audit log · chaque ouverture F4 est logguee.

Support · adam.beloucif@psysudparis.fr · https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues

FEATURE 07 / 11 · EXPORTS EXPERT

Structure · arborescence polaire et export PDF

Visualiser la hierarchie Pole-Secteur-UM

À quoi ça sert

Cette vue charge un fichier structure (CSV/TSV) decrivant la hierarchie de l'etablissement · Territoire > Etablissement > Pole > Secteur > UM. Elle rend un organigramme interactif et exporte un PDF multi-pages impriable.

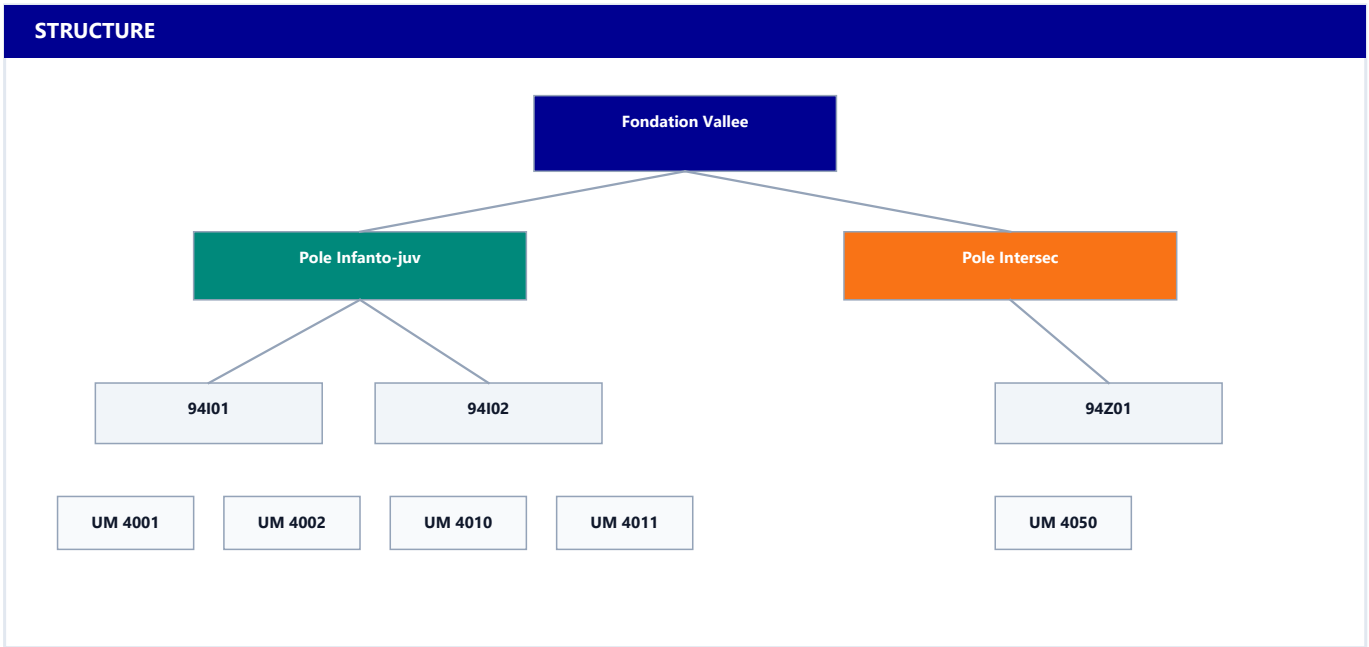
Indispensable pour · valider que la nomenclature UM est coherente avec les fichiers ATIH, generer l'annexe du rapport annuel ARS, onboarder un nouveau TIM sur la structure du pole.

Accès

Raccourci · Ctrl+6. La vue s'ouvre sur un etat vide avec un bouton central Selectionner le fichier structure.

Une fois charge, la structure reste en session · passer sur un autre onglet et revenir preserve l'affichage.

Aperçu de la vue



Schema · representation vectorielle de la vue (rendu pixel-perfect dans l'application)

PAGE 02 / 20

Utilisation

Prérequis

Un fichier structure au format CSV/TSV. Exemples de colonnes acceptees · LEVEL, CODE, PARENT, LABEL. Si les headers ne correspondent pas, le parser tente une detection heuristique.

Alternative · fichier plat indente (2 ou 4 espaces = 1 niveau). Utile pour des structures saisies a la main dans un editeur texte.

Workflow en 3 étapes

Étape 1

Cliquer Selectionner le fichier structure · dialog natif. Choisir un CSV/TSV. Le parser analyse et construit l'arbre en moins de 1 seconde.

Étape 2

L'organigramme s'affiche, auto-ajuste au viewport. Zoom molette Ctrl pour voir les details. Chaque noeud porte code, libelle, badge type ARS (G/I/D/P/Z).

Étape 3

Deposer un ou plusieurs fichiers RPS/RAA dans la drop zone pour lancer l'analyse d'activite · les UM sans occurrence sont signalees en rouge avec pastille clignotante.

Options principales

Options de rendu ·

- Zoom · 30-200 pourcent, manuel ou ajuster.
- Rendu en dark mode · respecte le theme global.
- Badges de type ARS · toujours affiches (couleurs officielles).
- Indent affichage · compact ou aere.

Options d'export PDF ·

- Multi-pages · 1 page vue globale + 1 page par pole.
- Scaling auto pour tenir en A4.
- Legende par defaut (5 types ARS).
- Orientation portrait (defaut) ou paysage.

PAGE 03 / 20

Dépannage et bonnes pratiques

Dépannage courant

Probleme · structure affiche 0 noeud apres selection.
Cause · format non reconnu (header incorrect). Solution · renommer les colonnes LEVEL/CODE/PARENT/LABEL ou utiliser le format indente.

Probleme · organigramme deborde du viewport.
Cause · structure tres large. Solution · bouton Ajuster en haut a droite.

Probleme · export PDF echoue.
Cause · fpdf2 manquant. Solution · `pip install fpdf2>=2.8`.

Questions fréquentes

Q · Puis-je editer la structure dans l'app ?
R · Non, c'est une vue de consultation. Editer le CSV avec Excel puis recharger.

Q · Combien de niveaux de profondeur sont supportes ?
R · Jusqu'a 10, au-dela l'affichage devient illisible.

Q · Le PDF est-il vectoriel ?
R · Oui, pas de raster. Qualite impression optimale meme agrandi.

Sécurité et RGPD

La structure ne contient pas de donnees patient · pas de precautions RGPD specifiques.

L'export PDF peut etre partage librement (pas d'identifiants nominatifs). Le fichier structure lui-meme est public (publie dans le rapport annuel).

L'analyse d'activite par UM ne rapporte que des comptages agreges par UM · aucun IPP dans le rendu.

Support · adam.beloucif@psysudparis.fr · https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues

FEATURE 08 / 11 · EXPORTS EXPERT

Analyse d'activite par UM · detection des UM dormantes

Croiser structure + RPS/RAA pour reperer les unites inactives

À quoi ça sert

Nouveaute V35. Une UM declaree dans la structure mais jamais presente dans les fichiers ATIH sur une periode donnee est une anomalie · soit elle a ferme et la structure n'a pas ete mise a jour, soit un recueil manque.

Cette feature detecte automatiquement ces UM dormantes en croisant la structure chargee avec les fichiers RPS/RAA deposes. Elle evite que des UM fantomes ne restent dans les referentiels pendant des annees.

Accès

Accessible uniquement depuis la vue Structure (Ctrl+6) · apparait comme une section 'Analyse d'activite par UM' sous l'organigramme, une fois le fichier structure charge.

Pas de raccourci dedie · l'analyse n'a de sens qu'avec une structure charge en contexte.

Aperçu de la vue

Schema · representation vectorielle de la vue (rendu pixel-perfect dans l'application)

PAGE 02 / 20

Utilisation

Prérequis

Un fichier structure charge via la vue Structure (Ctrl+6). Au moins une UM doit etre detectee dans la hierarchie (noeud feuille ou niveau UM explicite).

Un ou plusieurs fichiers RPS, RAA, RPSA, R3A ou EDGAR · format texte latin-1 a largeur fixe. Noms conseillees avec date (RPS_202410.txt) pour detection automatique de la periode.

Workflow en 3 étapes

Étape 1

Charger un fichier structure via Ctrl+6. Parcourir l'organigramme pour valider que toutes les UM attendues sont bien presentes. Descendre a la section Analyse d'activite.

Étape 2

Glisser-deposer un ou plusieurs fichiers RPS/RAA dans la drop zone, ou cliquer pour ouvrir le dialog. Multi-fichiers supporte. Le traitement est asynchrone (chunks 5000 lignes) pour ne pas geler l'interface.

Étape 3

Lire les resultats · les UM en rouge avec pastille clignotante sur l'arbre sont celles sans activite. Exporter la liste CSV pour la transmettre au chef de pole. Si plusieurs UM inactives font partie du meme secteur, investiguer en priorite.

Options principales

Options ·

- Nombre de fichiers simultanes · illimite en theorie, recommande < 20 pour lisibilite.

- Auto-detection format · par longueur de ligne (154 c = RPS, 96 c = RAA, etc.). Variantes anciennes supportees (P04 2021).

- Export CSV · UTF-8 avec BOM pour Excel FR. Separateur ;.
- Badge arbre · toggle on/off via Settings (on par defaut).

Pas de parametrage du chunking · 5000 lignes optimal pour l'equilibre perf/reactivite UI.

PAGE 03 / 20

Dépannage et bonnes pratiques

Dépannage courant

Probleme · 'Aucune UM detectable' dans l'alerte.
Cause · le fichier structure ne contient pas de niveau UM explicite ni de feuilles. Solution · verifier la colonne LEVEL ou la profondeur de l'arbre.

Probleme · toutes les UM apparaissent inactives.
Cause · aucun code UM ne correspond · probable desynchronisation entre nomenclature structure et fichiers ATIH. Solution · verifier les codes (ex. 4001 vs 94I01 premier caractere).

Probleme · export CSV s'ouvre en Excel avec colonnes fusionnees.
Cause · BOM manquant ou mauvais separateur. Solution · utiliser Donnees > Depuis du texte dans Excel pour forcer le parsing.

Questions fréquentes

Q · Puis-je analyser des FICHSUP-PSY ?
R · Pas encore · V35 couvre RPS/RAA/RPSA/R3A/EDGAR. FICHSUP-PSY arrivera en V36 avec parsing specifique.

Q · La periode est-elle toujours detectee correctement ?
R · Si les fichiers sont nommees AAAAMM ou MMAAAA, oui. Sinon, l'alerte 'periode non detectee' s'affiche · renommer pour benefice de la detection.

Q · Puis-je analyser des UM d'autres etablissements ?
R · Oui, charger le fichier structure de l'etablissement concerne. L'outil est generique.

Sécurité et RGPD

Traitement 100 pourcent local dans le navigateur WebView2 · aucun envoi backend, aucune persistance SQLite.

Les fichiers deposes ne quittent pas la memoire du navigateur · ils sont liberes quand l'utilisateur clique Reset ou ferme l'app.

Le CSV exporte contient uniquement codes UM et libelles · pas de donnees nominatives. Partageable sans restriction RGPD.

Pas d'audit log specifique · l'action ...

Support · adam.beloucif@psysudparis.fr · https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues

FEATURE 09 / 11 · GESTION BATCH

Import CSV externe et HTML vers PDF

Injecter des sources tiers et capturer les dashboards

À quoi ça sert

Deux fonctionnalites annexes souvent utilisees · Import CSV permet d'injecter dans le MPI des donnees issues de systemes tiers (editeur logiciel, partenaire GHT) sous forme de CSV. HTML vers PDF convertit les dashboards BIQuery ou Looker Studio sauvegardes en HTML vers un PDF imprimable pour archivage.

Ces outils couvrent les cas limites · tout n'est pas ATIH dans le quotidien DIM, et les exports aux chefs de pole passent souvent par PDF.

Accès

Import CSV · Ctrl+5.

HTML vers PDF · pas de raccourci, onglet dedie dans la barre laterale (section Outils).

Aperçu de la vue

IMPORT CSV + HTML->PDF

IPP	DDN	SEXE	FORMAT	ANNEE
IPP_001	19850312	M	RPS	2024
IPP_042	19920701	F	RAA	2024
IPP_129	20010915	M	RPS	2024
IPP_256	19780322	F	EDGAR	2024
IPP_312	19911201	M	RPS	2024
IPP_478	20050617	F	RAA	2024

Schema · representation vectorielle de la vue (rendu pixel-perfect dans l'application)

PAGE 02 / 20

Utilisation

Prérequis

Import CSV ·
- Un CSV avec colonnes IPP, DDN au minimum. Separateur auto-detecte (comma, semi-colon, tab). Encodage UTF-8 ou latin-1.

HTML vers PDF ·
- Un fichier HTML local (pas d'URL). Les dashboards sauves via Ctrl+S dans le navigateur sont compatibles.
- playwright-chromium installe (mode dev) ou fpdf2 seul (fallback).

Workflow en 3 étapes

Étape 1

Pour un Import CSV · preparer le CSV source (Excel > Enregistrer-sous > CSV). Ouvrir Ctrl+5, selectionner le fichier, valider l'apercu, choisir Fusion ou Remplacement, importer.

Étape 2

Pour HTML vers PDF · depuis BIQuery, Ctrl+S > page web complete, sauver en local. Ouvrir l'onglet HTML vers PDF dans Sovereign OS, deposer le HTML, choisir paysage + nettoyage dashboard, convertir.

Étape 3

Verifier le resultat · MPI enrichi pour l'import, PDF ouvert en visualisation pour HTML. Pour le PDF, utiliser Adobe Reader ou Foxit pour verifier la pagination.

Options principales

Import CSV ·

- Separateur · auto, point-virgule, virgule, tab.
- Encodage · auto, UTF-8, latin-1.
- Normalisation IPP · on par defaut.
- Mode · Fusion (defaut) ou Remplacement.

HTML vers PDF ·

- Orientation · paysage (defaut) ou portrait.
- Nettoyage dashboard · retire navigation, footer, ads (recommande pour BIQuery).
- Moteur · Playwright (defaut dev) ou fpdf2 (fallback portable).

PAGE 03 / 20

Dépannage et bonnes pratiques

Dépannage courant

Import CSV · probleme · 'Encodage non detecte'.
Solution · forcer UTF-8 ou latin-1 manuellement. Verifier que le CSV n'est pas un XLS renomme.

HTML vers PDF · probleme · 'Playwright indisponible'.
Solution · `playwright install chromium` une fois pour toutes. Alternative · accepter le fallback fpdf2 (moins fidele).

Probleme · PDF genere vide.
Cause · HTML source contient des iframes cross-origin. Solution · aplatir le HTML (Ctrl+S > page web complete, non 'seul HTML').

Questions fréquentes

Q · Puis-je importer un Excel (.xlsx) directement ?
R · Oui via un onglet dedie 'Import Excel' qui lit le 1er feuillet. Pour plusieurs feuillets, convertir en CSV d'abord.

Q · Le HTML vers PDF supporte-t-il les charts interactifs ?
R · Partiellement · Playwright capte l'etat visuel au moment de la conversion. Les interactions post-capture sont perdues (le PDF est statique).

Q · Puis-je importer depuis une URL ?
R · Non par securite · uniquement fichiers locaux. Telecharger d'abord, puis importer.

Sécurité et RGPD

Import CSV · les donnees sont integrees au MPI (chiffre en SQLite). Les regles RGPD s'appliquent automatiquement (audit log, anonymisation exports).

HTML vers PDF · le HTML source peut contenir des donnees sensibles (dashboard BIQuery). Le PDF genere herite · ne pas partager sans verification prealable. Le moteur Playwright tourne en sandbox isolee · aucun acces reseau pendant la conversion.

Support · adam.beloucif@psysudparis.fr · https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues

FEATURE 10 / 11 · AIDE

Administration · securite, RGPD, raccourcis, support

Tout ce que l'utilisateur doit savoir en transverse

À quoi ça sert

Section transverse · rappelle la posture de securite de l'application, les obligations RGPD, les raccourcis clavier pour l'efficacite, le tutoriel integre pour se former, et les canaux de support. Indispensable pour un TIM qui veut tirer pleinement parti de Sovereign OS DIM en conformite.

Accès

Tutoriel · Ctrl+7.
Manuel HTML · F1 (ce guide-ci est en PDF, le manuel HTML est integre a l'app).
Raccourcis clavier · panneau accessible depuis le tutoriel.
Support · email direct · adam.beloucif@psysudparis.fr.

Aperçu de la vue

ADMINISTRATION

Ctrl+1	Dashboard	Ctrl+7	Tutoriel
Ctrl+2	Modo Files	F1	Manuel HTML
Ctrl+3	Identitovigilance	F2	Inspector Terminal
Ctrl+4	PMSI Pilot CSV	F3	Preflight DRUIDES
Ctrl+5	Import CSV	F4	Dashboard Live
Ctrl+6	Structure	Ctrl+D	Toggle dark mode

Schema · representation vectorielle de la vue (rendu pixel-perfect dans l'application)

PAGE 02 / 20

Utilisation

Prérequis

Aucun · ces informations sont disponibles sans aucune donnee chargee. Accessibles des le premier lancement.

Pour le tutoriel integre (Ctrl+7) · aucune donnee requise, un mode demonstration avec des donnees synthetiques est disponible pour s'entrainer.

Workflow en 3 étapes

Étape 1

Au premier lancement · ouvrir Ctrl+7 pour suivre le tutoriel en 7 etapes · c'est la methode la plus rapide pour se former. Duree typique · 15 min.

Étape 2

Pour une recherche ciblee dans la documentation · F1 ouvre le manuel HTML, Ctrl+F pour chercher un mot cle.

Pour signaler un bug · email ou issue GitHub. Inclure les logs %LOCALAPPDATA%/SovereignOS/logs si disponible.

Étape 3

Pour une suggestion d'amelioration · email avec titre clair (ex. '[Feature Request] ...'). Les suggestions sont integrees dans la roadmap trimestrielle.

Options principales

Tutoriel ·
- Mode demonstration · on/off · active des donnees synthetiques.
- Langue · francais (defaut), anglais (beta).
- Vitesse · lent, normal, rapide.

Manuel HTML ·
- Mode sombre · toggle.
- Taille de police · 100 pourcent (defaut), 125, 150.
- Export PDF du manuel · via F1 > Exporter.

PAGE 03 / 20

Dépannage et bonnes pratiques

Dépannage courant

Probleme · tutoriel ne demarre pas.
Cause · bulles CSS bloquees. Solution · rafraichir l'UI (Ctrl+Shift+R).

Probleme · manuel HTML affiche une erreur 404.
Cause · version incompleete (distribution incomplete). Solution · reinstaller.

Probleme · raccourci ne fonctionne pas.
Cause · conflit avec raccourci navigateur Windows (rare). Solution · ouvrir le panneau raccourcis et reparer.

Questions fréquentes

Q · Comment je signale un bug ?
R · GitHub Issues · https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues ou email direct.

Q · Comment je propose une amelioration ?
R · Email avec titre '[FR] ...' ou issue GitHub avec label 'enhancement'.

Q · Le code est-il open source ?
R · Oui, MIT + LGPL (fpdf2). Contributions bienvenues.

Sécurité et RGPD

Posture securite transverse de l'application ·

- Binding HTTP uniquement 127.0.0.1 · jamais expose reseau.
- Token Bearer pour endpoints d'ecriture.
- CORS restrictif.
- Stack traces masquees cote client.
- Validation path traversal.
- Secrets en env vars, jamais committes.
- Bandit + ruff + mypy en CI.

Conformite RGPD ·
- Aucun envoi externe · traitement 100 pourcent local.
- Anonymisation k-an...

Support · adam.beloucif@psysudparis.fr · https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues

FEATURE 11 / 11 · IA

Module ML XGBoost · prédiction et assistance TIM

Trois modèles supervisés entraînés sur 25 ans de specs ATIH

À quoi ça sert

Le module ML embarqué dans Sovereign OS V36 fournit trois modèles XGBoost / LightGBM / RandomForest entraînés localement sur un dataset synthétique fidèle aux spécifications ATIH 2000-2026 (58 variantes de format, PSY priorisé à 80 %). Aucun fichier patient réel n'est utilisé pour l'entraînement.

Bénéfice métier · le TIM gagne du temps sur les tâches répétitives (identification d'un format inconnu, scoring préventif des collisions IDV avant traitement de lot, détection des DDN suspectes). En psychiatrie, où la qualité PMSI conditionne directement la DFA (15 % du financement, exposition pleine au modèle dès 2029), automatiser la détection précoce des anomalies est un levier ROI immédiat.

Accès

L'API d'inférence est disponible côté Python depuis backend.ml ·

```
from backend.ml import predict_format, predict_collision_risk
fmt, proba = predict_format(line)  # ligne brute ATIH
risk = predict_collision_risk({'ipp_freq': 8, ...})
```

Côté .NET (port C#), les mêmes modèles XGBoost JSON sont rechargés via Microsoft.ML pour offrir la même API au backend C# du futur build SovereignOS.Desktop.exe.

Aperçu de la vue

FEATURE 11

Schema · representation vectorielle de la vue (rendu pixel-perfect dans l'application)

PAGE 02 / 20

Utilisation

Prérequis

Modèles fournis pré-entraînés dans backend/ml/models/ · format_detector.json (XGBoost, 0,989 d'accuracy au benchmark), collision_risk.json (XGBoost tuned, AUC 1,0), ddn_validity.pkl (RandomForest, AUC 0,86).

Pour ré-entraîner avec un dataset plus large ·

```
python -m backend.ml.train --samples 200000
```

Le pipeline benchmarke 4 algorithmes par tâche et garde le meilleur. Reproductible via seed (défaut 42).

Workflow en 3 étapes

Étape 1

Au démarrage, load_models() charge les .json/.pkl en mémoire (<200 ms). Les 3 modèles tiennent dans ~150 Ko, embarqués dans le .exe PyInstaller.

Étape 2

À chaque traitement de lot, format_detector pré-classe les fichiers INCONNU et collision_risk score les nouveaux IPP. Les scores sont persistés en SQLite à côté du MPI.

Étape 3

Le TIM consulte les scores dans les vues métier · pas de validation manuelle des prédictions, le ML est un signal d'aide à la décision, pas une décision automatique.

Options principales

Trois leviers de configuration accessibles dans backend/ml/train.py ·

- **--samples N** · taille du dataset synthétique (défaut 50 000, recommandé 200 000 en production pour stabiliser).

- **--seed N** · graine de reproductibilité.

- **--data-cache PATH** · ré-utilise un parquet existant au lieu de régénérer (gain 10 s par run).

Pour ajouter un nouveau format ATIH (ex. RPS P15 en 2027), éditer backend/ml/synthetic.py::ATIH_SPECS et relancer train. Tout le reste suit automatiquement.

PAGE 03 / 20

Dépannage et bonnes pratiques

Dépannage courant

Problème · format_detector confond RPS P05 et RPS P12.
Cause · les deux ont la même longueur de base (152 chars). Solution · entraîner avec --samples 200000 ou plus, ce qui stabilise les confusions sur les variantes proches.

Problème · collision_risk donne des scores extrêmes (0 ou 1).
Cause · features MPI mal calculées en amont. Solution · vérifier que ipp_freq, ddn_variance_days et n_distinct_modalities sont bien renseignés.

Problème · ddn_validity refuse une DDN valide.
Cause · pattern de digits suspects autour de la position DDN. Solution · le seuil par défaut est 0,5, l'abaisser à 0,3 réduit les faux positifs.

Questions fréquentes

Q · Le ML peut-il décider à la place du TIM ?
R · Non. Tous les scores sont des signaux d'aide à la décision. Aucune action automatique n'est déclenchée par une prédiction (validation manuelle obligatoire).

Q · Faut-il une connexion internet pour utiliser le ML ?
R · Non, 100 % offline. Les modèles sont embarqués dans le .exe portable, l'inférence se fait en RAM.

Q · Comment ré-entraîner avec mes données réelles ?
R · Pas recommandé · les vrais fichiers ATIH contiennent des données patient (RGPD art. 9). Le dataset synthétique actuel est suffisamment réaliste. Si vraiment nécessaire, anonymiser strictement (k ≥ 5) avant tout entraînement.

Sécurité et RGPD

Sécurité by-design ·

- **Données d'entraînement 100 % synthétiques** · aucun fichier patient réel n'a alimenté le modèle. Conformité RGPD art. 9 (cat. spéciale) garantie.

- **Inférence offline** · aucun appel réseau, aucune télémétrie, aucun cloud externe.

- **Modèles signés** · les .json XGBoost sont versionnés dans Git, le hash SHA-256 est journalisé dans training_metadata.json pour audit.

Support · adam.beloucif@psysudparis.fr · https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues

PAGE 12 / 20

Modules futurs · feuille de route 2026-2027

Huit chantiers identifiés en discussion avec l'équipe DIM du GHT Psy Sud Paris. Chaque proposition affiche son objectif métier et le gain estimé. Les priorités sont reéévaluées après chaque release.

#01 Sentinel ARS · prédicteur de rejet DRUIDES
Score chaque lot avant upload · probabilité de rejet sur 15 validateurs réglementaires. Évite les allers-retours TIM ↔ ARS.
GAIN ESTIMÉ · 6-10 H TIM / MOIS (ÉTAB. 800 LITS).

#02 CimSuggester live · IA de codage CIM-10 in-app
Propose un DP probable à partir des DAS et actes saisis. Fournisseur LLM configurable (Ollama local ou API cloud).
RÉFÉRENCE · 1 470 € / RSS RECODÉ (ÉTUDE OPTIC, CHRU TOURS).

#03 Cockpit chef DIM · tableau de bord exécutif
Vue mensuelle · file active, taux chaînage, % DP codé, score DQC, alerte sur écart > 2 % vs mois N-1. Export PDF / Excel.
GAIN · 4-8 H CHEF DIM / MOIS (VS 1-2 H AVEC IA).

#04 Audit DRUIDES temps réel
Stream API DRUIDES · alerte instantanée sur rejet d'un fichier, diagnostic pré-mâché côté Sovereign OS. Déclencheur Teams optionnel.
GAIN · -50 % DU TEMPS DE RÉACTION SUR INCIDENT TRANSMISSION.

#05 CeSPA / CATTG validator (réforme 4 juillet 2025)
Contrôle automatique des nouveaux modes · refus immédiat des anciens codes ateliers thérapeutiques, validation CeSPA + CATTG, validation modalité 33 (soins à domicile).
CONFORMITÉ · 100 % DES RPS / RAA 2026 ALIGNÉS SUR LE DÉCRET.

#06 Sentinel INS · qualité de l'identité Ségur
Score le taux d'IPP avec INS qualifiée · suivi de la montée en charge nationale (cible Ségur). Détecte les ratés de matching.
INDICATEUR SÉGUR · CIBLE 100 % D'IPP AVEC INS VALIDÉE FIN 2027.

#07 Connecteur SNDS local
Préparation des extractions PMSI au format Health Data Hub · pseudonymisation automatique, validation k ≥ 5, vérification MR-007 conformité.
BÉNÉFICE RECHERCHE · FACILITE LES PROJETS DE RECHERCHE DU CHEF DE PÔLE.

#08 Hospital Twin · simulation impact tarifaire
Simule l'impact financier d'une amélioration de codage sur la DFA · projection mois N+1, N+3, N+12. Aide à prioriser les actions qualité PMSI.
ROI · ARBITRAGE STRATÉGIQUE SUR LES ACTIONS DIM À MENER EN PRIORITÉ.

PAGE 13 / 20

Support, crédits, licence

Contact support

Email direct · adam.beloucif@psysudparis.fr (alternance Fondation Vallée jusqu'en septembre 2027). GitHub Issues · https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues.

Références ATIH et ARS

ATIH · 117 boulevard Marius-Vivier-Merle, 69003 Lyon · DG Nathalie Fourcade depuis le 6 janvier 2025. Plateforme e-PMSI · https://www.epmsi.atih.sante.fr. Notice technique 2026 · ATIH-294-9-2025 du 21 novembre 2025.

ARS Île-de-France · Immeuble Le Curve, 13 rue du Landy, 93200 Saint-Denis · 01 44 02 00 00 · DG Denis Robin depuis le 10 avril 2024. Délégation départementale 94 · 25 chemin des Bassins, 94010 Créteil Cedex · 01 49 81 86 04. Datalogue · https://datalogue.iledefrance.ars.sante.fr.

GHT Psy Sud Paris

Convention validée par l'ARS IDF le 1er juillet 2016, signée en janvier 2017. Établissement support · GH Fondation Vallée - Paul Guiraud (FINESS 940140049, 54 avenue de la République, 94800 Villejuif Cedex). Membre fondateur · EPS Erasme. 100 % psychiatrie · 1,3 M habitants couverts · 37 000 patients en file active · 741 lits · budget 260 M€.

Crédits

Conception et développement · Adam Beloucif, M1 Data Engineering EFREI, alternant TIM Fondation Vallée GHT Sud Paris. Stack technique · Python 3.12 + C# .NET 8 + WebView2 + Tailwind + Chart.js + fpdf2 + XGBoost + Microsoft.Data.Sqlite.

Licence

Code source · MIT. Bibliothèque fpdf2 · LGPL. Utilisation commerciale autorisée sous réserve de conservation des mentions de copyright. Contributions bienvenues via Pull Requests · charte de commits en anglais impératif, tests pytest verts, pas de tirets longs.

Fin du guide. Version la plus récente sur https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim · release publiée tous les trimestres.